FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA – INGENIERÍA INFORMÁTICA
Curso Deep Learning (1INF52) · Semestre 2026-2 · Docente: Dr. César A. Beltrán Castañón
Entregable E1 · Propuesta de tema · 7 de octubre de 2026
Integrantes: _____

El costo del prompt: segmentación de agua de inundación en Sentinel-2 sin intervención humana, con prompts generados desde DINOv3

1. Pregunta de investigación

¿Cuánta calidad de segmentación se pierde al reemplazar el prompt humano de SAM 2.1 por prompts automáticos (texto, puntos derivados de features de DINOv3, o ningún prompt)? ¿Cómo cambia esa pérdida en eventos de inundación de Bolivia y Paraguay, fuera del dominio de imágenes naturales con el que SAM fue entrenado?

2. Tema del banco, modelo y referencias

Tema del banco	"El costo del prompt en SAM. Segmentación automática (sin prompt) en un dominio nuevo."
Modelo core (Meta)	SAM 2.1, familia `facebook/sam2.1-hiera-*` (variante tiny o small por restricción de cómputo).
Modelos de apoyo	DINOv3 ViT-L preentrenado en imágenes satelitales (`facebook/dinov3-vitl16-pretrain-sat493m`) para generar los puntos-prompt. SAM 3 (`facebook/sam3`) solo como fila de comparación con prompt de texto, sin entrenamiento.
Artículo de partida	SAM 2: Segment Anything in Images and Videos (Ravi et al., 2024).
Referencias adicionales	DINOv3 (arXiv 2508.10104). Sen1Floods11 (Bonafilia et al., CVPRW 2020). Trabajos previos que combinan DINO con SAM (Matcher, PerSAM): el equipo no reclama novedad en el método; la contribución es el análisis sistemático del costo del prompt y su comportamiento bajo shift de dominio.

3. Dataset

Sen1Floods11 (bucket `gs://sen1floods11`). Se usará solo la parte hand-labeled: 446 chips de 512×512 píxeles a 10 m con etiquetas agua/no-agua e imágenes Sentinel-2 L1C. Protocolo: split oficial (252 entrenamiento / 89 validación / 90 prueba) con los 15 chips de Bolivia reservados como conjunto de transferencia; resultados reportados por evento (Bolivia, Paraguay, Colombia y el resto). Métrica principal: IoU de la clase agua.

4. Plan por fases

Fase	Contenido
A. Disección del modelo base	Reproducción de SAM 2.1 con prompt humano simulado (puntos tomados de la etiqueta). Conteo de parámetros y FLOPs por bloque (image encoder, prompt encoder, mask decoder), visualización de features intermedias, mapa del campo receptivo, latencia y memoria.
B. Intervención en el núcleo	Interfaz prompt encoder → mask decoder de SAM 2.1: reemplazo del prompt humano por prompts automáticos y ajuste del mask decoder. Tres ablaciones controladas (tabla siguiente).
C. Estrés y honestidad	Evaluación en los eventos de Bolivia y Paraguay frente al resto. Análisis de fallos: agua turbia, vegetación inundada, sombras de nubes y relieve; conexión con transfer learning y domain adaptation. Se reportará explícitamente lo que no funcione.

Ablaciones de la Fase B (una hipótesis, un cambio, una medición; las hipótesis se contrastarán con el resultado en el cuaderno de decisiones):

ID	Cambio	Hipótesis previa	Medición
A1	Tipo de prompt: texto (SAM 3), puntos auto-generados desde DINOv3, caja del chip completo, sin prompt (malla automática).	Los puntos desde DINOv3 superarán a la malla sin prompt porque aportan información semántica de dónde hay agua; el texto quedará por debajo por tratarse de imágenes no naturales.	IoU agua, global y por evento.
A2	Número de puntos auto-generados: k = 1, 3, 5, 10.	El IoU mejora hasta saturar y luego los puntos adicionales añaden falsos positivos.	IoU agua vs k; latencia.

ID	Cambio	Hipótesis previa	Medición
A3	Mask decoder congelado vs afinado (solo el decoder, con los chips de entrenamiento).	Afinar mejora el IoU en eventos vistos, pero la ganancia será menor en Bolivia por el shift.	IoU agua en prueba y en Bolivia; parámetros entrenados.

5. Demo y resultados visuales

- Máscaras de agua superpuestas con los puntos-prompt dibujados, y comparación lado a lado de las cuatro estrategias de prompt.
- Mapa de features intermedias y de similitud de DINOv3 que explica dónde se generan los puntos.
- Demo reproducible (Gradio/Hugging Face Space): se sube un chip Sentinel-2 y se obtiene la máscara de agua. Se puede agregar un chip de Perú descargado de Google Earth Engine, mostrado de forma solo cualitativa por no tener etiquetas.

6. Riesgos y mitigación

Riesgo	Mitigación
Sen1Floods11 etiqueta superficie de agua, incluida el agua permanente; no distingue inundación de río.	Declararlo en el informe; no afirmar discriminación inundación vs agua permanente.
Los chips tienen 13 bandas; SAM espera RGB.	Documentar la conversión (RGB o falso color) en el cuaderno de decisiones y fijarla en el repositorio.
Pocos chips en el conjunto de transferencia (15 de Bolivia).	Reportar por chip y por evento, sin sobreafirmar; no se exige significancia con múltiples semillas.
DINOv3 SAT-493M se entrenó con imágenes de mayor resolución que Sentinel-2 (10 m).	Declararlo como confusor en el análisis de fallos.
Acceso a pesos con términos de uso (DINOv3, SAM).	Solicitar acceso en Hugging Face desde la semana 1 y verificar licencias.

7. Cumplimiento del enunciado y cronograma

- **Reproducción fiel de la línea base:** SAM 2.1 con prompt humano simulado (Fase A).
- **Una intervención de núcleo con ablación controlada:** interfaz prompt encoder → mask decoder, con A1–A3 (Fase B).
- **Shift de dominio y análisis de fallos honesto:** imágenes naturales → Sentinel-2, eventos de Bolivia y Paraguay (Fase C).
- **Demo funcional, repositorio reproducible y cuaderno de decisiones** con semillas fijas, entorno documentado y registro de dónde se usó asistencia de IA. Toda figura, dataset o modelo de terceros se citará con su licencia.

Entregable	Fecha	Plan del equipo
E1 · Propuesta de tema	miércoles 7 de octubre de 2026	Esta propuesta.
E2 · Teardown + intervención preliminar + cuaderno (GitHub)	miércoles 21 de octubre de 2026	Semana 1: accesos, datos y Fase A. Semana 2: A1 preliminar y cuaderno de decisiones.
E3 · Entrega de trabajo e informe final (4–8 pág., IEEE/LNCS)	miércoles 11 de noviembre de 2026	A2, A3, Fase C y redacción.
E4 · Póster en WAIMLAP	18–20 de noviembre de 2026	Póster y demo.

8. Pendientes de verificación (semana 1)

Licencia de Sen1Floods11, ID exacto de la variante de SAM 2.1 y términos de acceso a DINOv3 y SAM en Hugging Face. Como el tema “El costo del prompt en SAM” admite máximo 2 equipos con artículos distintos, se solicita confirmar disponibilidad del tema con el docente.